

Edgar Ali Guerra Villarreal - Actividad 1 - Unidad 5 - Investigación

Programación Web

Índice	1
1 Introducción	2
2 Programación del lado del cliente	3
2.1 Funcionamiento	3
2.2 Lenguajes de programación	3
2.3 Frameworks y librerías	3
2.4 Casos de uso	4
3 Programación del lado del servidor	5
3.1 Funcionamiento	5
3.2 Lenguajes de programación	5
3.3 Frameworks y librerías	5
3.4 Casos de uso	6

1 Introducción

La programación web es una disciplina del desarrollo de software enfocada en la creación de aplicaciones que funcionan a través de Internet o de una red. La mayoría de las aplicaciones web modernas están compuestas por dos partes principales: la programación del lado del cliente (Client-Side) y la programación del lado del servidor (Server-Side). Ambas trabajan de forma conjunta para ofrecer una experiencia interactiva, segura y eficiente a los usuarios.

La programación del lado del cliente se encarga de todo aquello que el usuario puede ver e interactuar dentro del navegador, como botones, formularios, animaciones y contenido dinámico. Por otro lado, la programación del lado del servidor procesa la información enviada por el cliente, administra bases de datos, autentica usuarios y genera las respuestas que posteriormente son enviadas al navegador.

Comprender las diferencias entre ambos enfoques resulta fundamental para el desarrollo de aplicaciones web modernas, ya que cada uno cumple funciones específicas y complementarias dentro de la arquitectura cliente-servidor.

2 Programación del lado del cliente

La programación del lado del cliente consiste en el desarrollo del código que se ejecuta directamente en el navegador del usuario. Su principal objetivo es controlar la interfaz gráfica, mejorar la experiencia del usuario y permitir la interacción inmediata con la página web sin necesidad de realizar solicitudes constantes al servidor.

Este tipo de programación es responsable de mostrar contenido dinámico, validar formularios antes de enviarlos, actualizar elementos de la página y responder a las acciones del usuario en tiempo real.

2.1 Funcionamiento

Cuando un usuario accede a una página web, el servidor envía archivos HTML, CSS y JavaScript del navegador. El navegador interpreta estos archivos y ejecuta el código JavaScript para generar una interfaz interactiva.

Cada vez que el usuario realiza una acción, como hacer clic en un botón o escribir en un formulario, el navegador ejecuta el código correspondiente para actualizar la información mostrada. En algunos casos, también puede comunicarse con el servidor mediante tecnologías como AJAX o la API Fetch para solicitar o enviar datos sin necesidad de recargar la página.

2.2 Lenguajes de programación

Los principales lenguajes utilizados en el desarrollo del lado del cliente son:

- HTML (HyperText Markup Language): estructura el contenido de las páginas web.
- CSS (Cascading Style Sheets): define la apariencia visual y el diseño de la interfaz.
- JavaScript: agrega interactividad, dinamismo y lógica a la aplicación.
- TypeScript: es una extensión de JavaScript que incorpora tipado estático para facilitar el desarrollo de aplicaciones grandes.

2.3 Frameworks y librerías

Para facilitar el desarrollo de aplicaciones web modernas se utilizan diversos frameworks y librerías, entre los que destacan:

- React: biblioteca desarrollada por Meta para construir interfaces mediante componentes reutilizables.
- Angular: framework desarrollado por Google orientado a aplicaciones web de gran escala.
- Vue.js: framework progresivo que destaca por su facilidad de aprendizaje y flexibilidad.
- Bootstrap: biblioteca de estilos CSS que permite desarrollar interfaces responsivas rápidamente.
- Tailwind CSS: framework CSS basado en clases utilitarias para construir diseños personalizados.

Estas herramientas permiten desarrollar aplicaciones más organizadas, escalables y fáciles de mantener.

2.4 Casos de uso

La programación del lado del cliente se utiliza en aplicaciones donde la interacción inmediata con el usuario es fundamental, por ejemplo:

- Formularios con validación en tiempo real.
- Redes sociales.
- Tiendas en línea.
- Paneles administrativos interactivos.
- Juegos ejecutados en el navegador.
- Aplicaciones de una sola página (Single Page Applications o SPA).

3 Programación del lado del servidor

La programación del lado del servidor consiste en el desarrollo del código que se ejecuta en un servidor antes de enviar la información al navegador del usuario. Su función principal es procesar solicitudes, realizar operaciones con bases de datos, autenticar usuarios y generar las respuestas que serán enviadas al cliente.

A diferencia del código del lado del cliente, el usuario nunca tiene acceso directo al código fuente del servidor, lo que proporciona un mayor nivel de seguridad.

3.1 Funcionamiento

Cuando un usuario solicita una página o realiza una acción, como iniciar sesión o realizar una compra, el navegador envía una petición HTTP al servidor.

El servidor recibe la solicitud, ejecuta la lógica de negocio correspondiente, consulta bases de datos si es necesario y genera una respuesta. Posteriormente envía los datos al navegador en forma de HTML, JSON u otros formatos para que sean mostrados al usuario.

Este proceso ocurre de manera transparente y puede repetirse miles de veces por segundo en aplicaciones con numerosos usuarios.

3.2 Lenguajes de programación

Los lenguajes más utilizados para el desarrollo del lado del servidor incluyen:

- Java: ampliamente utilizado en aplicaciones empresariales y sistemas financieros.
- PHP: uno de los lenguajes más populares para el desarrollo web.
- Python: utilizado mediante frameworks como Django y Flask.
- JavaScript (Node.js): permite utilizar JavaScript tanto en el cliente como en el servidor.
- C#: empleado principalmente junto con ASP.NET.
- Ruby: utilizado principalmente con Ruby on Rails.
- Go: destaca por su alto rendimiento y eficiencia en aplicaciones concurrentes.

3.3 Frameworks y librerías

Algunos de los frameworks más utilizados para desarrollar aplicaciones del lado del servidor son:

- Express.js: framework ligero para Node.js.
- Django: framework de Python enfocado en rapidez y seguridad.
- Flask: microframework de Python para proyectos pequeños y medianos.
- Laravel: framework moderno para PHP.
- Spring Boot: framework para desarrollar aplicaciones empresariales con Java.
- ASP.NET Core: plataforma de Microsoft para aplicaciones web desarrolladas en C#.
- Ruby on Rails: framework que facilita el desarrollo rápido de aplicaciones web con Ruby.

Estos frameworks incluyen herramientas para autenticación, acceso a bases de datos, manejo de rutas y desarrollo de APIs.

3.4 Casos de uso

La programación del lado del servidor se utiliza en aplicaciones donde es necesario procesar información o proteger datos sensibles. Algunos ejemplos son:

- Sistemas bancarios.
- Plataformas de comercio electrónico.
- Redes sociales.
- Sistemas de gestión escolar o empresarial.
- Aplicaciones con autenticación de usuarios.
- APIs REST y servicios web.
- Plataformas de streaming y almacenamiento en la nube.

Edgar Ali Guerra Villarreal - Actividad 1 - Unidad 5 - Cuadro Comparativo

Aspecto	Programación del lado del cliente	Programación del lado del servidor
Descripción general	Es el código que se ejecuta directamente en el navegador del usuario. Se encarga de la interacción con la interfaz, validaciones y efectos visuales.	Es el código que se ejecuta en un servidor antes de enviar la información al navegador. Se encarga de procesar datos, acceder a base de datos y generar respuestas.
Lenguajes más utilizados	Javascript, HTML, CSS, TypeScript.	Java, PHP, Python, Javascript (Node.js), C#, Ruby, Go.
Tecnologías y herramientas comunes	React, Angular, Vue.js, Bootstrap, JQuery, Tailwind, CSS, Vite.	Node.js, Express.js, Laravel, Django, Spring Boot, ASP.NET, Flask, Ruby on Rails.
Ventajas	Respuesta rápida al usuario. Reduce la carga del servidor. Mejora la experiencia de usuario con interfaces dinámicas. Menor consumo de ancho de banda para algunas operaciones.	Mayor seguridad al mantener la lógica y los datos en el servidor. Acceso a bases de datos y servicios externos. Permite autenticación y manejo de sesiones. Compatible con cualquier navegador que reciba HTML.
Desventajas	El código puede ser visto y modificado por el usuario. Depende del navegador y del dispositivo. No puede acceder directamente a bases de datos por seguridad.	Mayor carga de procesamiento en el servidor. Puede generar tiempos de respuesta más altos. Requiere infraestructura de servidor y mantenimiento.
Seguridad	Menor seguridad, ya que el código es visible para el usuario. No debe almacenar información sensible ni realizar validaciones críticas de manera exclusiva.	Mayor seguridad, ya que el código permanece oculto en el servidor. Es el lugar adecuado para validar datos, autenticar usuarios y proteger información confidencial.
Ubicación de ejecución	En el navegador web del usuario (Google Chrome, Firefox, Edge, etc.).	En un servidor web o servidor de aplicaciones, antes de enviar la respuesta al cliente.